DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Grafix: plataforma analítica de inteligência financeira para apoiar decisões sobre cenários de uma concessão rodoviária (case CTI Global)

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Enzo Henrique Neves Sena	25027727
Harry Zhu	25027808
Murilo Angelo Pimentel Braggio	25027958
Vitor Paes Kolle	25027590

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, com foco na meta 9.1: desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente (IPEA, [s.d.]), aplicada ao sistema viário.

Tema gerador: dados e tecnologia a serviço da decisão financeira em infraestrutura rodoviária.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Dashboard interativo **"Grafix – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro"**, publicado na internet e acessível pelo navegador, sem instalação. Calcula 30 KPIs para cada um dos 1.200 cenários e dos 12 anos da concessão e exibe os mais relevantes em três perspectivas (Gestão, Investidores e Controle), com análise de risco ao longo dos anos, ponte de caixa do Ano 12, sensibilidade ao custo de capital (WACC) e à alíquota de imposto, e ranking dos 10 melhores cenários por score.

Evidências:

- Painel online: https://grafix-dashboard-cti.streamlit.app/
- Código e documentação (GitHub): https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto7
- Notebooks de preparação dos dados, cálculo dos KPIs e ranking, e a planilha de Contabilidade com o dicionário de 17 KPIs (Entrega 1), na pasta Documentos do mesmo repositório.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de intervenção é a área de planejamento financeiro de uma concessionária de rodovias, representada neste projeto pelo case CTI Global. A base de dados foi anonimizada e disponibilizada no Projeto Interdisciplinar da FECAP e traz 1.200 futuros possíveis da mesma concessão, de 2027 (Ano 1) a 2038 (Ano 12, encerramento do contrato), com balanço, DRE e fluxo de caixa.

A intervenção é tecnicamente executável, sustentável e economicamente viável: usa apenas ferramentas de código aberto (Python, pandas, Plotly e Streamlit), fica hospedada em uma plataforma gratuita, é acessada pelo navegador e pode ser reproduzida por qualquer pessoa a partir do README do repositório, sem custo de licença.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Público principal: pessoas que tomam decisões sobre a concessão. O painel foi organizado em três perspectivas, uma para cada perfil: gestão (executivos e gestores da CTI, que acompanham operação e caixa), investidores (acionistas e parceiros que avaliam a criação de valor do contrato) e controle (controladoria e auditoria, que verificam risco, liquidez e coerência dos números).

Perfil esperado: profissionais de finanças e gestão, familiarizados com indicadores como EBITDA e EVA, que precisam consultar os resultados sem programar e sem abrir planilhas com mais de 1 milhão de linhas.

Beneficiários indiretos: usuários da rodovia, que dependem de uma concessão financeiramente saudável para a manutenção e a segurança da via. Este projeto não incluiu levantamento com pessoas da empresa.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Uma concessão de rodovias tem contrato longo e resultados incertos. Por isso a base da CTI traz 1.200 cenários de 12 anos, e a decisão exige comparar muitos futuros ao mesmo tempo: em quais deles o caixa fica apertado e quais criam valor acima do custo de capital? Na Entrega 1, essa análise foi feita em uma planilha cuja base tem mais de 1 milhão de linhas (arquivo de 24 MB), pesada para navegar e difícil de explicar a quem não é analista.

Os dados mostram que o risco existe, mas é localizado: 184 dos 1.200 cenários (15,3%) chegam a algum ano com caixa de no máximo R$ 1 milhão, e essa situação se concentra de 2031 a 2033, quando entre 14% e 15% dos cenários estão nela. Sem uma visão que mostre onde e quando isso acontece, os cenários de risco ficam misturados aos demais.

Objeto de estudo e de intervenção: a análise de risco e de criação de valor dos 1.200 cenários, com foco nos 10 melhores por score. A relevância está no fato de que uma decisão sobre a concessão compromete recursos por até 12 anos e precisa ser tomada com base em evidências comparáveis.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

H1 – Manter a análise na planilha. Exige pouco desenvolvimento, mas a base é pesada e a comparação entre 1.200 cenários é lenta.

H2 – Dashboard interativo (hipótese selecionada). Permite consultar qualquer cenário e ano, compará-lo com a mediana dos 1.200, ver o risco ao longo dos anos e testar o custo de capital e a alíquota, sem programar.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto propõe o Grafix, uma plataforma analítica que ajuda gestores, investidores e a controladoria de uma concessionária de rodovias (case CTI Global) a decidir com base em 1.200 cenários de projeção de 12 anos. O problema é que a análise em planilha, com mais de 1 milhão de linhas, é

pesada e dificulta enxergar o risco: 15,3% dos cenários chegam a algum ano com caixa de no máximo R$ 1 milhão. O objetivo geral é transformar a base em um painel interativo, publicado na nuvem. A metodologia combina preparação dos dados em Python, cálculo de 30 KPIs, replicação do score de ranking da planilha, desenvolvimento do dashboard em Streamlit e uma devolutiva a ser realizada com representantes da empresa. O painel, os notebooks e a documentação já foram desenvolvidos e publicados; os resultados esperados são decisões mais rápidas, transparentes e reproduzíveis sobre a concessão, em linha com a meta 9.1 da ODS 9.

Introdução

Concessões de infraestrutura rodoviária dependem de planejamento financeiro de longo prazo, com incerteza sobre demanda, custos e juros. A meta 9.1 da ODS 9 busca infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, e sua adaptação brasileira trata do sistema viário (IPEA, [s.d.]). Para manter essa qualidade ao longo do contrato, o concessionário precisa tomar decisões financeiras bem fundamentadas.

O projeto integra Ciência de Dados, Contabilidade e Finanças, Análise Inferencial de Dados e Engenharia de Software, e aplica esses conceitos à base da CTI por meio de um painel de código aberto. A ODS 9 é a principal impactada.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e publicar um painel analítico interativo que apoie decisões financeiras sobre os 1.200 cenários da concessão da CTI.

Objetivos específicos:

O1. Preparar e organizar a base de dados da CTI em formato adequado à análise.

O2. Calcular os KPIs de desempenho, fluxo de caixa e criação de valor para cada cenário e ano.

O3. Replicar o score de ranking da planilha e identificar os 10 melhores cenários.

O4. Apresentar os resultados em um dashboard organizado por perspectivas de gestão, investidores e controle.

O5. Documentar e publicar o projeto para que outras pessoas possam reproduzi-lo.

O6. Validar a utilidade do painel com representantes da empresa.

Métodos

A ação combina o desenvolvimento do produto, já realizado, e uma devolutiva com o público-alvo, ainda por realizar. O campo de atuação é digital (painel acessado pelo navegador), e as orientações dos professores ao longo do semestre guiaram escolhas como o método direto no fluxo de caixa e o foco nos 10 melhores cenários.

1. **Diagnóstico.** Leitura da base (projeção de 12 anos, de 2027 a 2038, com balanço, DRE e fluxo de caixa) e construção, na Entrega 1, da planilha de Contabilidade com um dicionário de 17 KPIs e um score de ranking.
2. **Preparação dos dados.** Notebook em Python que reorganiza a base em formato largo, com um registro por cenário e por ano (14.400 linhas), e grava os arquivos de trabalho.
3. **Cálculo dos KPIs.** Notebook que calcula 30 KPIs, entre eles o EVA (com WACC de 10% e alíquota de 34%) e o fluxo de caixa pelo método direto.
4. **Ranking.** Recálculo do score dos 1.200 cenários e comparação com o Top 10 da planilha: os 10 scores e a ordem foram reproduzidos sem diferença.
5. **Dashboard.** Desenvolvimento em Python (Streamlit e Plotly) em blocos pequenos, cada um revisado antes de seguir para o próximo, e publicação no Streamlit Community Cloud (STREAMLIT, [s.d.]).
6. **Documentação.** README com o passo a passo para instalar e executar o projeto, a justificativa das bibliotecas e a ordem para regenerar os dados.
7. **Apresentação dos resultados:** Apresentação do painel aos representantes da empresa e/ou à banca avaliadora.

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados parciais, já obtidos com o produto:

R1. Base organizada em 14.400 registros (1.200 cenários × 12 anos), com os arquivos de trabalho versionados no repositório.

R2. 30 KPIs calculados por cenário e ano (desempenho, fluxo de caixa direto, índices da DFC e capital de giro).

R3. Score reproduzido: o Top 10 é liderado pelo cenário Cen_01128 (score 0,879), seguido por Cen_01127 e Cen_01126, e 9 dos 10 estão entre os cenários de número 1001 a 1200.

R4. Dashboard publicado, com três perspectivas, risco ao longo dos anos, ponte de caixa do Ano 12, sensibilidade ao WACC e à alíquota e Top 10 com a explicação do score.

R5. Repositório com README de configuração, testado do zero em um ambiente novo, e justificativa das bibliotecas.

Resultado esperado, após a apresentação:

R6. Qualquer pessoa que acesse o painel (gestor, estudante ou visitante) sai entendendo o projeto: o que são os 1.200 cenários, o que cada perspectiva mostra e como encontrar o Top 10 e o risco ao longo dos anos, sem apoio do grupo.

Considerações finais

O projeto respondeu ao problema central de forma parcial. O painel torna possível consultar, comparar e explicar os 1.200 cenários, e mostra ano a ano em quantos deles cada evento adverso acontece, o que revela, por exemplo, que o caixa zerado é mais frequente de 2031 a 2033. Os objetivos O1 a O5 foram atendidos pelo produto publicado.

Limitações: o escopo do projeto foi limitado pela base de dados, que é anonimizada por questões de segurança, o trabalho usa apenas os dados disponibilizados, sem identificar a empresa real nem cruzar os resultados com informações externas, como dados de mercado ou do contrato de concessão.

Referências

IPEA. ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura. Brasília: Ipea, [s.d.]. Disponível em: https://ipea.gov.br/ods/ods9.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

STREAMLIT. Streamlit documentation. [S. l.]: Streamlit, [s.d.]. Disponível em: https://docs.streamlit.io. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:** https://grafix-dashboard-cti.streamlit.app https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto7

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026